智慧教育与科普创作

智学研途

AI 个性化学习平台

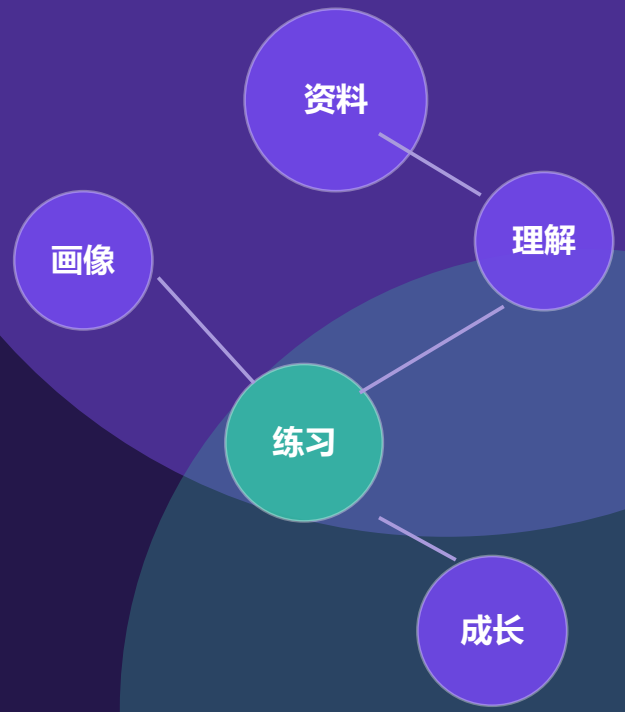
让每一次提问都能回到资料，让每一道错题都成为进步的起点。

RAG资料问答

错题举一反三

知识图谱

用户画像与计划



作品汇报

StudyPath AI

学习痛点

从“能回答”走向“会学习”

学习工具很多，但学生仍常遇到四个断点

资料难找

课程文件分散，定位知识点耗时。

答案难核对

通用回答不一定贴合课程资料，来源不清晰。

错题被搁置

做完只看对错，缺少变式练习检验迁移。

计划不适配

学习进度与薄弱点不同，统一安排不够精准。

作品目标 **把资料、答疑、错题、知识结构与个人学习计划连成一个持续改进的学习过程。**

一条闭环：识别学情，持续改进

1 **上传资料**

个人课程内容

2 **检索问答**

资料依据 / 拓展

3 **练习检测**

掌握情况反馈

4 **错题变式**

举一反三训练

5 **画像计划**

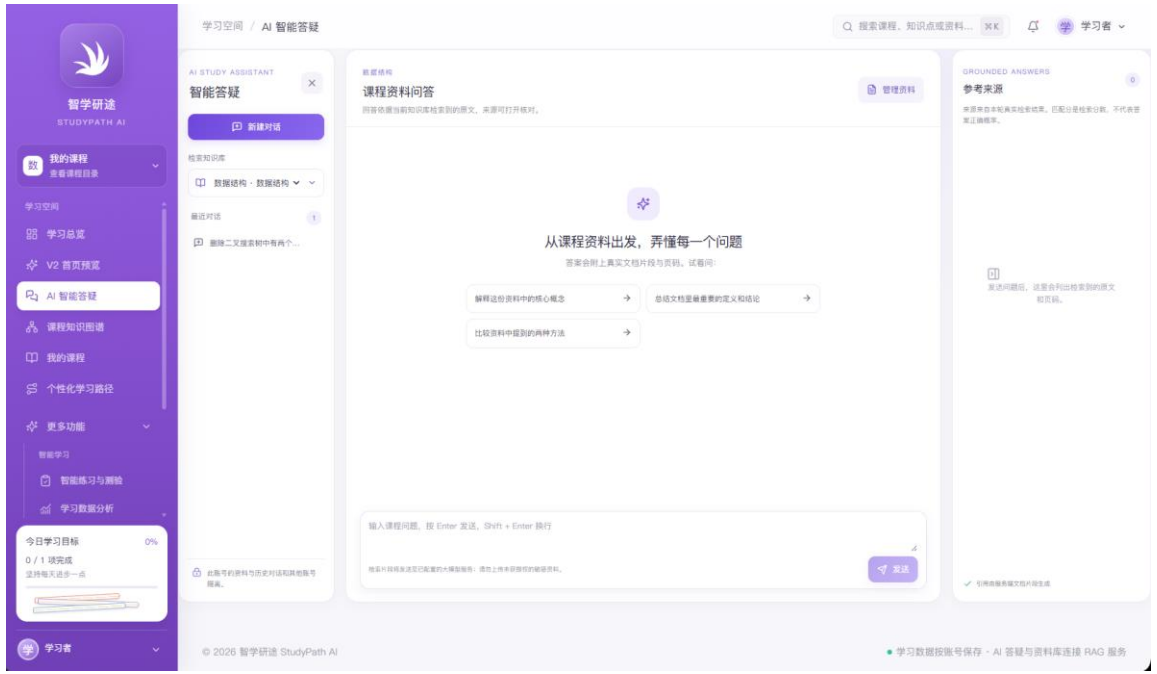
推荐课程与节奏

核心逻辑

学习数据 → 发现薄弱点 → 安排适合的课程与练习 → 用新的学习结果更新画像

让系统的每次推荐都能服务于下一步学习，而不只停留在一次问答。

RAG：回答围绕用户自己的资料



问答界面：资料库模式可查看回答引用的原文与页码

01 用户上传

PDF / DOCX / TXT / Markdown

02 解析与检索

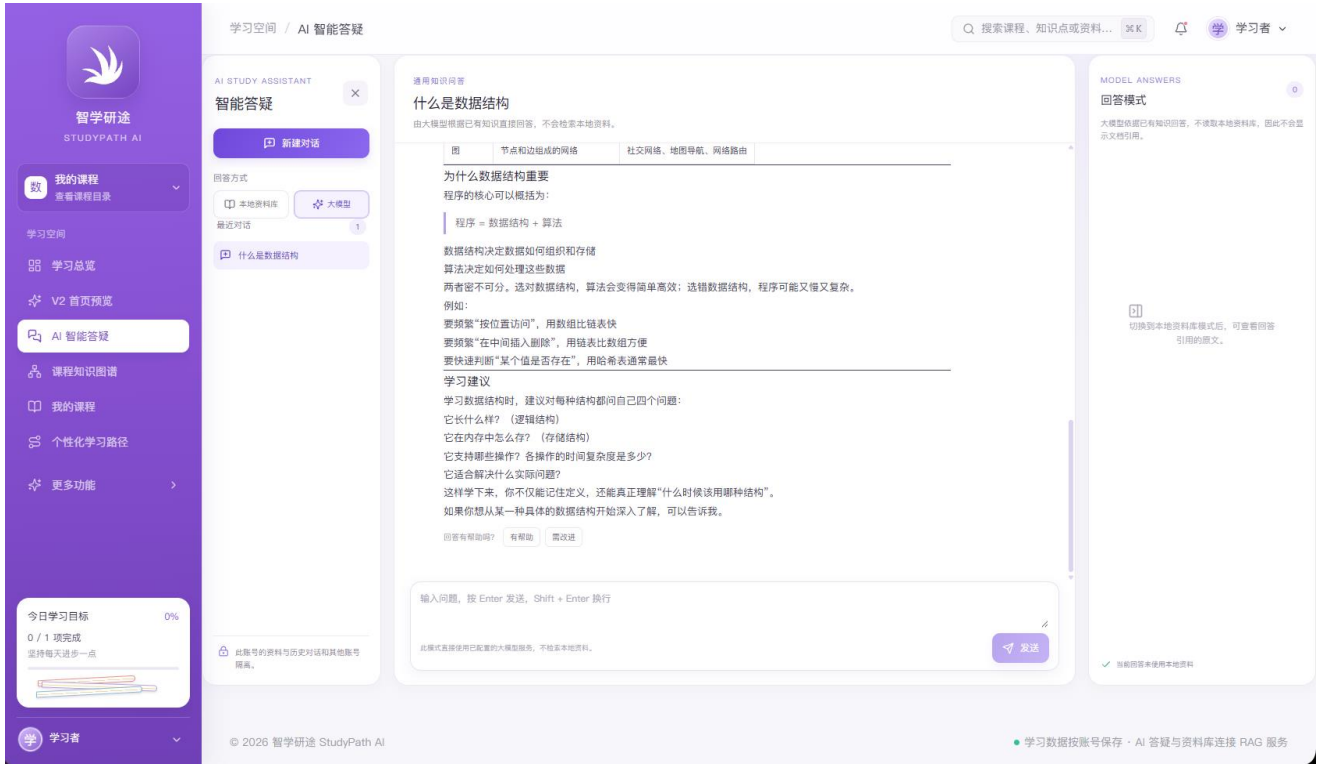
分块、向量化、召回并重排

03 生成回答

结合证据输出并标注来源

另一模式：大模型问答，用于知识解释与拓展

错题不止订正：继续训练知识迁移



举一反三练习页：围绕同一知识点生成不同情境的题目

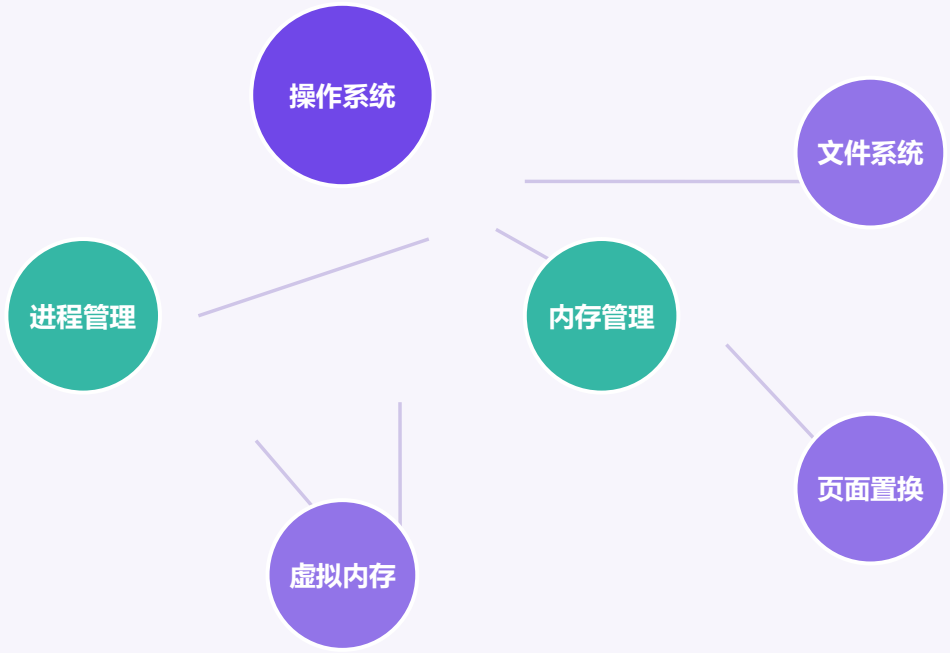
从一道错题，走完四步

- **错题归集** — 记录错题与所属课程
- **定位知识点** — 明确问题对应的概念或方法
- **生成变式** — 改变情境与问法，保留考查目标
- **反馈巩固** — 完成练习，暴露仍需加强之处

重点：练新情境，检验是否真正掌握

知识图谱 × 用户画像：让学习建议有依据

知识图谱把“知识点之间的关系”可视化



用户画像驱动个性化服务

学习记录	进度、测验表现、错题
学情分析	识别薄弱知识与待复习内容
学习计划	结合课程关系与掌握情况安排任务
持续更新	新练习结果反馈到后续建议

从“推荐内容”进一步走向“适合这个学生的学习路径”。

技术架构：前后端分离，RAG 服务可追溯

交互层	业务服务层	检索层	生成层
Vue 3 学习工作台	FastAPI + 账号认证	FastEmbed 中文向量模型	OpenAI 兼容大模型 API
课程 / 问答 / 错题 / 图谱	资料解析与 SSE 流式接口	Qdrant 向量检索 + 重排	引用清理与错误处理

关键设计

资料按账号隔离 • 检索结果支持来源核对 • SSE 实时输出 • 无证据时明确提示

当前项目以 Qdrant + FastEmbed 实现向量检索；大模型服务通过后端配置接入。

作品价值

让学习支持
真正贴近每一位学生

资料有依据 · 错题能迁移 · 知识可关联 · 计划更适配

可核对

回答可回看资料来源

可练习

错题转化为变式训练

可调整

学习画像持续反馈计划